存算分离的分布式 Grover 算法演示

1. Introduction

Motivation

- Grover 算法通过相干查询和振幅放大实现搜索。已有超导和离子阱实验验证了算法线路及搜索性能[1,2]；将算法接入独立数据库，还需要能够保持地址相干性的存储访问接口。
- QRAM 为叠加地址访问经典数据提供了接口。Shen 等人已实现多层 bucket-brigade QRAM，并讨论了模块化扩展[3]。进一步将 QPU 与 QRAM 分置不同芯片，需要验证跨片查询后的相位信息能否支持完整的振幅放大过程。

This Work

- 拟基于 flip-chip 双芯片超导系统，通过可调片间耦合器连接 QPU 与两层 QRAM。QRAM 芯片设置四个显式存储比特，采用基于 X_{12} 的低深度 R5 router 实现相干查询[5]；QPU 芯片完成地址叠加态制备、diffusion 和测量。
- 固定查询主体和 QPU 线路，仅改变存储初始化，分别搜索四个地址。数据位制备为 $|-\rangle$，一次完整 QRAM 查询实现相位标记，并恢复路由辅助位：

$$U_m|a\rangle_A|-\rangle_D|0\rangle_R|m\rangle_M = (-1)^{m_a}|a\rangle_A|-\rangle_D|0\rangle_R|m\rangle_M.$$

其中，$m_a = 1$ 表示目标地址，R 为路由辅助寄存器，M 为显式存储寄存器。

Key Results（预期）

- 验证跨片 QRAM 的相干查询、路由清零和存储内容保持。
- 在固定算法线路下切换四种单目标数据库，演示一轮 Grover 搜索，表征相位标记、振幅放大和搜索成功率，并分析跨片误差的影响。

Significance

- 验证独立存储模块能够为固定的量子算法线路提供可配置 oracle，实现从跨片数据访问到 Grover 搜索的完整流程，为模块化量子存算架构提供实验依据。

2. 文章图规划

Fig 1：存算分离架构与 Grover 流程

- **(a) 双芯片拓扑与比特分工**
  展示 QRAM 芯片的 3 个路由控制位、7 个路由数据位和 4 个存储位，以及 QPU 芯片的 2 个地址位和 1 个数据位，共 17 个工作比特。局部 router 采用输入位居中的连接方式，突出片间连接及四个存储单元对应的地址。
- **(b) Grover 整体线路**
  展示存储初始化、地址均匀叠加态与数据位 $|-\rangle$ 制备、QRAM phase oracle、diffusion 和测量，标注各阶段所在芯片。四地址单目标搜索采用一次查询和一轮 diffusion。
- **(c) 跨片查询时序**
  展开数据位编码、地址加载、数据下行、存储访问、数据返回、地址恢复和解码，标出跨片操作。查询结束时路由辅助位回到零态，存储内容保持不变。
- **(d) 四种数据库配置**
  按地址 $00, 01, 10, 11$ 排列存储位，展示 $1000, 0100, 0010, 0001$ 四种配置及对应目标。四组实验只改变存储初始化，共用查询主体和 QPU 线路。

Fig 2：QRAM 的路由器实现与表征

- **(a) 构造与线路**
  展示控制位 C、输入位 I 和输出位 L/R 的连接，以及利用 X_{12} 访问辅助能级、共享地址编码的 R5 构造。给出包含 5 个 CZ 和相位补偿的线路，反向路由采用其逆操作[5]。
- **(b) 路由正确性**
  将两个输出端初始化为零，展示控制位和输入位取四种计算基态时的输出分布与路由正确率。同步测量末端泄漏，区分原始结果和剔除泄漏后的结果，并报告保留比例。
- **(c) 相干表征**
  对 $C, I \in \{|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle, |-\rangle\}$ 的输入组合进行三比特 C, L, R 输出态层析，展示保真度及双叠加输入的代表性密度矩阵。对比理想、实验与脉冲级模拟，验证路由过程中相干性保持。
- **(d) 深度比较**
  在相同输入位居中的拓扑下，对比 R5、R6 和 Shen 方案的 CZ 数量与深度，分别标明 5、6 和 10 个 CZ[3,5]。结合完整查询中的路由调用次数，展示局部深度降低对缩短查询线路的作用。

Fig 3：跨片 QRAM 相干查询

- **(a) 查询保真度与地址叠加分量数**
  在 R5 构建的跨片 QRAM 中，数据位输入 $|0\rangle$，选取四个基态地址、$|0+\rangle, |1+\rangle, |+0\rangle, |+1\rangle$ 及 $|++\rangle$，分别遍历 16 种数据库。通过地址与数据位层析获得查询保真度，按 1、2、4 个地址

分量分组，对比原始和后选择结果[3]。

- **(b) 代表性相干输出态**
  输入地址 $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$、数据位 $|0\rangle$，数据库设为 0101，理想输出为 $(|000\rangle + |111\rangle)/\sqrt{2}$。展示理想、原始和后选择密度矩阵的实部与虚部，通过非对角项验证查询相干性。
- **(c) 路由清零与保留比例**
  测量查询后全部路由辅助位为零的概率，并以此定义后选择保留比例。与 (a) 的保真度对应展示，评估性能改善和采样代价。
- **(d) 显式存储保持**
  展示不同数据库在查询前后保持相同四 bit 存储字的概率。增加仅初始化并读出的参考组，区分查询引入的变化与制备、读出误差。

Fig 4：分布式 Grover 搜索

- **(a) 四种目标的搜索分布**
  固定 R5 构建的 QRAM oracle 和 QPU 线路，仅改变存储初始化，用 4×4 概率矩阵展示四组搜索结果，行表示目标地址，列表示测量地址，理想结果为单位矩阵。并列比较原始实验、后选择实验和含噪模拟，检验不同数据库下的搜索性能[2]。
- **(b) 相位标记与振幅放大**
  固定目标 10，对初始化后、oracle 后和 diffusion 后的地址寄存器分别进行层析[1,4]。展示 oracle 后目标相关相干项的变号，以及 diffusion 后目标概率由 $1/4$ 向 1 的提升。
- **(c) 搜索成功率**
  展示四种目标及其平均成功率和统计误差。标注均匀单目标先验下的三条基线：随机猜测 25%、一次经典查询失败后允许猜测的最优平均成功率 50%、理想一轮 Grover 100%。
- **(d) 后选择收益与接受概率**
  对比原始成功率和路由清零条件下的成功率，同时展示接受概率及“接受且搜索正确”的总 shot 比例。各结果均与对应的含噪模拟比较。

Fig 5：算法性能与扩展能力

- **(a) 阶段时长与跨片开销**
  展示 R5 构建的完整 QRAM 查询及一轮 Grover 的阶段时长，区分地址加载、存储访问、反向恢复和 diffusion。统计跨片门数及其时长占比，识别算法主要开销。
- **(b) 误差预算**
  基于噪声模拟，分析单比特门（含 X_{12}）、片内双比特门、跨片门、弛豫、退相干及读出对查询保真度和搜索成功率的贡献[3]。将辅助能级弛豫和残余相位纳入整体误差分析，对比原始与后选择结果，识别主要性能瓶颈。
- **(c) 跨片门误差敏感性**

固定其他噪声参数，扫描跨片门退极化率，绘制查询保真度和 Grover 成功率曲线。以相同线路和门时长、跨片门退极化率为零的模拟作为参照，评估改善片间接口的收益。

- **(d) 有限规模扩展**
  以 R5 为主要实现，模拟 1–3 层 QRAM 的门资源和查询保真度，展示规模增加带来的开销与性能变化。两层对应主实验，扩展规模标为模拟；查询输入采用均匀地址叠加态，分别比较全一数据库和单目标数据库。

3. 参考文献

1. L. DiCarlo et al., “Demonstration of two-qubit algorithms with a superconducting quantum processor,” *Nature* **460**, 240–244 (2009). DOI
2. C. Figgatt et al., “Complete 3-Qubit Grover search on a programmable quantum computer,” *Nature Communications* **8**, 1918 (2017). DOI
3. F. Shen et al., “A bucket-brigade quantum random access memory,” *Nature Physics* **22**, 745–750 (2026)，及其补充材料. DOI
4. I. L. Chuang, N. Gershenfeld and M. Kubinec, “Experimental Implementation of Fast Quantum Searching,” *Physical Review Letters* **80**, 3408–3411 (1998). DOI
5. 张盛，《基于 X12 的 qrouter》，组会报告。